

Typy a volba polotovarů (výběr pro ocelové polotovary)

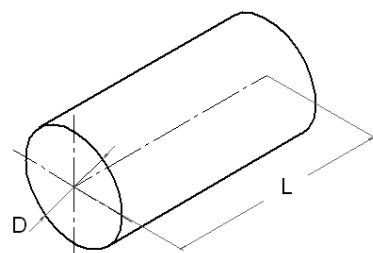
Dle výkresu a jakosti materiálu viz Strojnické tabulky nebo Výběry z norem – viz server.

Tyče

– kruhové

- válcované za tepla ČSN 42 5510,
- tažené za studena ČSN 42 6510

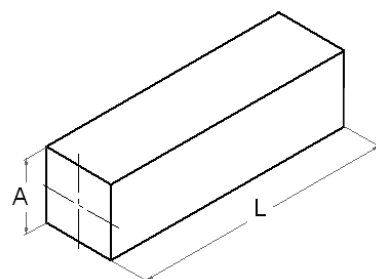
Označení: **Ø 100 – 50** nebo **KR100 – 50**
znamená: polotovar kruhová tyč o průměru 100 a délce 50.



– čtvercové

- válcované za tepla – třída 11 ČSN 42 5520
- válcované za tepla – třídy 12 až 16 ČSN 42 5520
- tažené za studena ČSN 42 6520

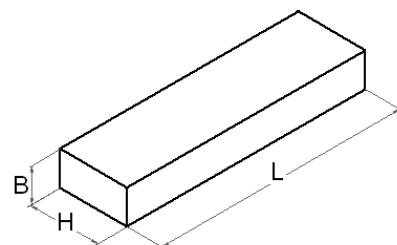
Označení: **4HR 100 – 50**
znamená: polotovar čtvercová tyč o délce strany (A) 100 a délce 50.



– ploché

- válcované za tepla – třída 11 ČSN 42 5522
- válcované za tepla – třídy 12 až 16 ČSN 42 5522
- tažené za studena – třída 11 ČSN 42 6522

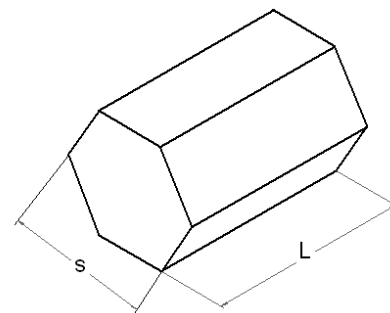
Označení: **PLO60x40 – 50**
znamená: polotovar plochá (obdélníková) tyč o délce stran 60 a 40 a délce 50.



– šestihranné

- válcované za tepla – třídy 12 až 17 ČSN 42 5530
- tažené za studena – třída 11 až 15 ČSN 42 6530

Označení: **6HR30 – 50**
znamená: polotovar šestihranná tyč o délce strany 30 a délce 50.



– profilované – I, U, L (rovnoramenné, nerovnoramenné)

Volba rozměrů:

- Průměr / délka 1 nebo více stran – dle výkresu a značek opracování – předepsaný nebo nejbližší vyšší dle tabulek!
- Délka – s přídavkem na opracování do 5 mm. Vždy (pokud nebude stanoveno jinak) uvažujte nadělení polotovaru.

Trubky

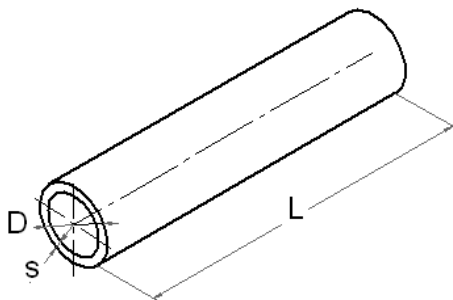
– kruhové

- bezešvé válcované nebo tažené za tepla ČSN 42 5715
- bezešvé (materiál 11 523) – ČSN 42 6711
- čtvercové
- obdélníkové – obě dle DIN – norma viz výuka

POZN: u trubek se hmotnost nepočítá z průřezu! Při volbě trubky se z tabulky přímo odečte hmotnost 1 metru trubky a vynásobí se délkou v metrech.

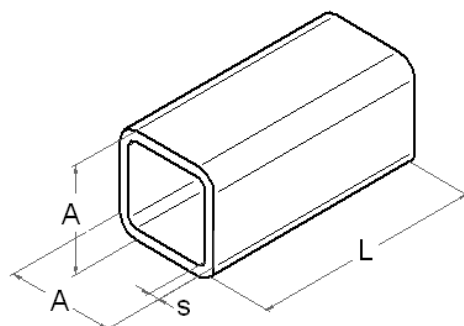
Označení: **TR Ø 35 x 5 – 50** nebo **TR KR 35 x 5 – 50**

znamená: polotovar kruhová trubka o průměru 35, jmenovité světlosti (tloušťka stěny) 5 a délce 50.



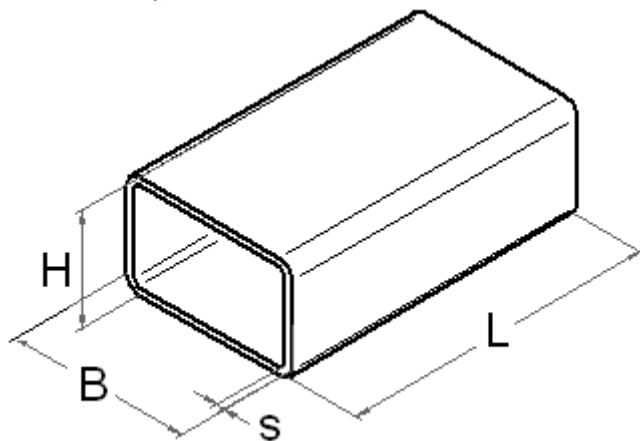
TR 4HR 100 x 5 – 50

znamená: polotovar čtyřhranná trubka o délce strany 100 , jmenovité světlosti (tloušťka stěny) 5 a délce 50.



TR OBD 60x40x5 – 50

znamená: polotovar obdélníková trubka o délce stran 60 a 40 , jmenovité světlosti (tloušťka stěny) 5 a délce 50.



Plechý válcované za tepla

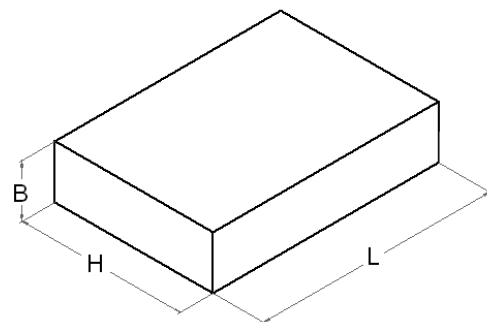
- tenké – plechy třídy 11, síla plechu (0,36 až 2,5) mm, ČSN 42 5310
- tlusté – plechy třídy 11, síla plechu (3 až 120) mm ČSN 42 5310
- tlusté – plechy třídy 12-16, síla plechu (4 až 100) mm ČSN 42 5310

Volba rozměrů:

- Hlavní rozměr – tloušťka plechu - dle výkresu a značek opracování – předepsaná nebo nejbližší vyšší tloušťka plechu,
- Další rozměry dle volby dělení materiálu.

Označení: **P 20 – 100 x 60**

znamená: polotovar plech o tloušťce 20 a obvodových rozměrech 100 a 60.



Základní způsoby dělení plechů

Stříhání

- do tloušťky plechu 10mm
- obvodové rozměry na čisto dle výkresu
- jednoduché tvary (obdélníkové rozměry...)
- na okrajích otřepty, nutno zabrousit.

Pálení laserem

- do tloušťky plechu 15mm
- obvodové rozměry na čisto dle výkresu
- složité tvary i s detaily
- lze přímo zhotovit drážky a otvory (minimální průměr=tloušťce plechu)
- otvory v přesnostech a drsnostech povrchu lepším než po vrtáku
- možnost značit otvory s velkou přesností, které nelze zhotovit na laseru
- minimální nutnost zabrušování hran.

Pálení na pálicím stroji

- u tlouštěk nad 15 mm
- obvodové rozměry s přídavky 5 mm na každou stranu (i u předpálených otvorů)
- lze zhotovit drážky a otvory (minimální průměr=tloušťce plechu)
- na pálených hranách opaly, zápaly, nutno brousit a začišťovat hrany.

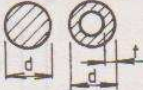
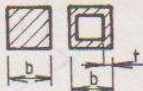
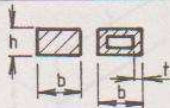
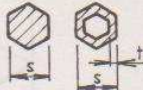
Tabulka 24 - Písmenové označení průřezů tyčí podle ČSN a DIN

TYČ	PODLE ČSN	PODLE DIN	TYČ	PODLE ČSN	PODLE DIN
kruhová	KR	RD	průřezu I	I	I
čtvercová	4HR	4KT	průřezu U	U	U
plochá	PLO	BRFL, FL	průřezu L	L	L
šestihranná	6HR	6KT	plech	P	BL

5.12.1 Označování profilů a tyčí

Norma ISO 5261-1 obsahuje označování válcovaných profilů, tyčí a pásů téměř shodně s ČSN 01 3142. Na rozdíl od uvedené ČSN mezinárodní norma obsahuje označování profilů pouze obrazovou značkou (tab. 23), nezná písmenné značky pro označování profilů.

Tabulka 23 - Označování profilů

Název	Značka	Rozměry	Zobrazení
tyč kruhová		d	
trubka kruhová		$d \times t$	
tyč čtvercová		b	
trubka čtvercová		$b \times t$	
tyč plochá		$b \times h$	
trubka obdélníková		$b \times h \times t$	
tyč šestihranná		s	
trubka šestihranná		$s \times t$	
úhelník		Normy ISO neobsahují ustanovení o normalizovaném označování tvaru a rozměrů válcovaných profilů, uvádějí však všeobecně užívané označení složené ze značky charakterizující tvar a z charakteristických rozměrů, např. L 80 x 60 x 7 - 500	
profil T			
profil I			
profil U			
profil Z			
kolejnice			